Báo Cáo Nghiệm Thu: Tra Cứu Chính Sách Đúng Phiên Bản

Cài đặt Tool tìm kiếm tài liệu động và Skill đánh giá điều kiện hoàn tiền

Sinh viên: Phạm Ngọc Thiện | MSSV: 23521485	Nhóm TH / GVHD: Thầy Nguyễn Hiếu Nghĩa
Môi trường: Windows, Python 3.14, uv workspace	Model sử dụng: Gemini 2.5 Flash (OpenAI Compatible)
Phạm vi: Stage 00 (Chat) → Stage 01 (Files) → Stage 02 (Skills)	Thời gian nghiệm thu: 07/10/2026 13:14
Đánh giá bài tập: HOÀN THÀNH 100% CÁC TIÊU CHÍ (VERIFIED)	Hồ sơ Trace: Đã đối chiếu đầy đủ với file trace thực tế

1. Mục tiêu và Kiến trúc giải pháp

Bài thực hành giải quyết bài toán cốt lõi trong Agentic AI: Làm thế nào để Agent tự khám phá và áp dụng đúng phiên bản tài liệu nghiệp vụ trong một môi trường thay đổi liên tục mà không cần hardcode?

• Tool list_files(path): Cung cấp khả năng nhận thức môi trường tại runtime (Grounded Perception). Agent có thể duyệt nội dung thư mục tương đối trong workspace, hỗ trợ sắp xếp theo tên, xử lý lỗi an toàn và chặn hoàn toàn path traversal.
• Skill refund-policy: Thực hiện nguyên lý Progressive Disclosure. Không nhồi nhét quy tắc vào System Prompt, chỉ nạp metadata vào Catalog. Khi có câu hỏi liên quan, Agent tự đọc SKILL.md và references/answer-template.md để ra quyết định.
• Chính sách động (Data Policies): Hai phiên bản chính sách được đặt tại data/policies/ với mốc chuyển giao 01/10/2026. Agent phải tự đọc và chọn chính sách theo ngày mua của khách hàng.

2. Kết quả kiểm tra trực tiếp Tool list_files

Đã thực hiện unit test và kiểm tra biên với 4 kịch bản theo yêu cầu đề bài:

STT	Trường hợp kiểm tra	Đường dẫn (path)	Kết quả trả về	Đánh giá
1	Thư mục hợp lệ	data/policies	{"ok": true, "items": [policy-before-oct.md, policy-from-oct.md]}	ĐẠT
2	Đường dẫn là file	data/weekly_notes.md	{"ok": false, "error": {"code": "NOT_A_DIRECTORY"}}	ĐẠT
3	Thư mục không tồn tại	data/khong-ton-tai	{"ok": false, "error": {"code": "DIRECTORY_NOT_FOUND"}}	ĐẠT
4	Thoát workspace	../	{"ok": false, "error": {"code": "PATH_OUTSIDE_WORKSPACE"}}	ĐẠT

3. Kết quả thực nghiệm và Đối chiếu Bằng chứng Trace

Các kết quả dưới đây được trích xuất trực tiếp từ các file trace JSONL thực tế được sinh ra trong quá trình chạy ứng dụng Streamlit tại Stage 02:

Trường hợp A: Khách hàng mua trước ngày đổi chính sách (28/09/2026)

• Câu hỏi: "Tôi mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?"
• Phân tích tính toán: Ngày mua 28/09/2026 (< 01/10/2026) → Chọn chính sách cũ (giới hạn 7 ngày, phí 10%). Chênh lệch ngày lịch: từ 28/09 đến 06/10 = 8 ngày. Vì 8 ngày > 7 ngày nên KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN.
• Bằng chứng trong Trace (File traces/20261007-124552_782759d6_turn01_ff251ba4.jsonl):
- Seq 4: Gọi read_file('skills/refund-policy/SKILL.md')
- Seq 8: Gọi list_files('data/policies') → trả về danh sách file
- Seq 12: Gọi read_file('data/policies/policy-before-oct.md')
- Seq 16: Gọi read_file('data/policies/policy-from-oct.md')
- Seq 20: Gọi read_file('skills/refund-policy/references/answer-template.md')
- Seq 23: Agent phản hồi đúng chuẩn template: Căn cứ data/policies/policy-before-oct.md, số ngày 8/7, kết luận KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN.

Trường hợp B: Khách hàng mua từ ngày đổi chính sách (02/10/2026)

• Câu hỏi: "Tôi mua ngày 02/10/2026, yêu cầu hoàn ngày 12/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?"
• Phân tích tính toán: Ngày mua 02/10/2026 (>= 01/10/2026) → Chọn chính sách từ tháng 10 (giới hạn 14 ngày, không thu phí). Chênh lệch ngày lịch: 12 - 2 = 10 ngày. Vì 10 ngày <= 14 ngày và chưa kích hoạt nên ĐỦ ĐIỀU KIỆN.
• Bằng chứng trong Trace (File traces/20261007-124657_782759d6_turn02_92484153.jsonl):
- Agent tận dụng context và tài liệu đã đọc, tính đúng số ngày là 10 ngày.
- Phản hồi dẫn căn cứ data/policies/policy-from-oct.md, kết luận ĐỦ ĐIỀU KIỆN, phí Không thu phí hoàn tiền (0%).

Trường hợp Thiếu thông tin bắt buộc

• Câu hỏi: "Tôi mua ngày 02/10/2026, muốn hoàn ngày 12/10/2026." (Không nêu trạng thái kích hoạt).
• Bằng chứng trong Trace (File traces/20261007-124817_782759d6_turn03_ffc8810f.jsonl):
- Tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc bắt buộc tại Bước 1 của SKILL.md.
- Agent phản hồi đặt câu hỏi làm rõ về trạng thái kích hoạt của sản phẩm, không tự ý giả định là chưa kích hoạt và chưa đưa ra kết luận sớm.

Trường hợp Đổi tên file chính sách (Dynamic Discovery)

• Khi đổi tên tệp tin chính sách thành policy-v1-old.md và policy-v2-new.md, Agent mở cuộc trò chuyện mới vẫn tự động gọi list_files('data/policies'), tìm ra các file có tên mới và đưa ra kết luận hoàn toàn chính xác, không bị lỗi gãy đường dẫn.

4. Trả lời câu hỏi thảo luận cuối bài

Câu hỏi 1: Vì sao cần tool để tìm file và skill để hướng dẫn chọn chính sách?

Trả lời:
1. Cần Tool tìm file (list_files): Môi trường tệp tin thực tế là động (dynamic environment). Số lượng và tên file có thể thay đổi liên tục. Tool giúp Agent có khả năng nhận thức môi trường tại runtime (grounded perception), tự động khám phá các tài nguyên thực có thay vì suy đoán mò (hallucinate).
2. Cần Skill hướng dẫn (refund-policy): Nghiệp vụ chọn chính sách có logic phức tạp (xét ngày hiệu lực, tính ngày lịch, kiểm tra kích hoạt, xử lý thiếu thông tin). Việc nhồi nhét toàn bộ vào System Prompt sẽ gây phình to context (context bloat) và giảm độ chính xác tổng thể. Skill áp dụng nguyên lý tiết lộ lũy tiến (Progressive Disclosure): chỉ load khi người dùng yêu cầu, giúp bảo toàn context và tái sử dụng linh hoạt.

Câu hỏi 2: Nếu agent chưa có tool tìm file, việc sửa prompt có giải quyết được yêu cầu đổi tên file không? Giải thích.

Trả lời: HOÀN TOÀN KHÔNG.
Prompt là dữ liệu tĩnh được thiết lập trước khi chạy. Nếu không có tool list_files, Agent hoàn toàn "mù" đối với cấu trúc thư mục thực tế trên ổ đĩa. Khi file bị đổi tên tại runtime, Agent không có bất kỳ cơ chế nào để biết tên file mới trừ khi con người lại can thiệp thủ công sửa prompt. Việc cố ép tên file vào prompt thực chất chỉ là hành vi hardcode, hoàn toàn thất bại khi file tiếp tục bị đổi tên hoặc có thêm file mới.

5. Danh mục bàn giao bài nộp

Các thành phần sau đã được triển khai hoàn chỉnh trong repository và sẵn sàng nộp bài:
[x] Tool list_files: Cài đặt và đăng ký ở cả stage-01-files và stage-02-skills.
[x] Thư mục Skill refund-policy/: Gồm SKILL.md và references/answer-template.md.
[x] Tài liệu chính sách: policy-before-oct.md và policy-from-oct.md trong workspace/data/policies/.
[x] Hồ sơ Trace: Các trace JSONL đầy đủ tại stage-02-skills/traces/ chứng minh luồng gọi tool và xử lý.
[x] Báo cáo analysis.md: Bản markdown chi tiết tại thư mục gốc và trong stage-02-skills/.
[x] Bản in báo cáo PDF: File Bao_Cao_Bai_Tap_Block_1_Tra_Cuu_Chinh_Sach.pdf chuẩn bị nộp bài.